



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Домашняя работа № 2
по курсу «Языки и методы программирования»
«MQTT. Publisher и Subscriber. Java Swing»

Студент группы ИУ9-22Б
Булдаков А. С.

Преподаватель
Посевин Д. П.

Москва 2026

Содержание

Цель работы	1
Класс Publisher	1
Класс Subscriber	3
Сборка и запуск	3
Вывод	4

Цель работы

Разработать два Java-приложения с графическим интерфейсом: MQTT-издатель (Publisher) и MQTT-подписчик (Subscriber) с декодированием бинарных сообщений.

Класс Publisher

Принимает текстовый ввод от пользователя и публикует сообщение в MQTT-топик / IU9/Buldakov.

- Графический интерфейс: текстовое поле ввода и кнопка Send.
- Подключение к брокеру tcp://localhost:1883 через Eclipse Paho.
- Публикация строки как MqttMessage.
- Тёмная тема (FlatDarkLaf).

```

import com.formdev.flatlaf.FlatDarkLaf;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.*;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.persist.MemoryPersistence;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Publisher extends JFrame {
    private JTextField inputField;
    private JButton sendButton;
    private MqttClient client;
    private final String TOPIC = "/IU9/Buldakov";

    public Publisher() {
        setTitle("Publisher");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setSize(300, 100);
        setLayout(new BorderLayout(5, 5));
        initComponents();
        connectToBroker();
    }

    private void initComponents() {
        inputField = new JTextField();
        inputField.addActionListener(e → sendMessage());
        sendButton = new JButton("Send");
        sendButton.addActionListener(e → sendMessage());
        add(inputField, BorderLayout.CENTER);
        add(sendButton, BorderLayout.EAST);
    }

    private void connectToBroker() {
        try {
            client = new MqttClient("tcp://localhost:1883",
                "Publisher_" + System.currentTimeMillis(),
                new MemoryPersistence());
            client.setCallback(new MqttCallback() {
                public void messageArrived( ... ) {}
                public void deliveryComplete( ... ) {}
                public void connectionLost( ... ) {}
            });
            client.connect();
        } catch (MqttException e) {}
    }

    private void sendMessage() {
        String input = inputField.getText().trim();
        if (input.isEmpty()) return;
        try {
            client.publish(TOPIC, new MqttMessage(input.getBytes()));
        } catch (MqttException e) {}
    }
}

```

Класс Subscriber

Подписывается на топик /IU9/Buldakov, отображает историю сообщений и декодирует бинарные массивы в десятичные числа.

- Графический интерфейс: область истории сообщений и поле результата.
- Подписка с QoS 1.
- Декодирование сообщений вида [1,0,1,1, ...] в целое число.

src/Subscriber.java — колбэк и декодирование

```
client.setCallback(new MqttCallback() {
    public void messageArrived(String topic, MqttMessage msg) {
        String text = new String(msg.getPayload());
        String time = LocalTime.now()
            .format(DateTimeFormatter.ofPattern("HH:mm:ss"));
        historyArea.append "[" + time + " ] " + text + "\n";
        resultField.setText(convertToDecimal(text));
    }
});

private String convertToDecimal(String bin) {
    bin = bin.replaceAll("[\\[\\]]", "");
    String[] bits = bin.split(",");
    int result = 0;
    for (String bit : bits) {
        result = (result << 1) | Integer.parseInt(bit.trim());
    }
    return String.valueOf(result);
}
```

Сборка и запуск

Makefile

```
build:
    javac -cp "lib/flatlaf-3.7.jar:lib/
org.eclipse.paho.client.mqttv3-1.2.5.jar" \
    src/*.java -d out

run: build
    java -cp "out:lib/flatlaf-3.7.jar:lib/
org.eclipse.paho.client.mqttv3-1.2.5.jar" \
    Publisher &
    java -cp "out:lib/flatlaf-3.7.jar:lib/
org.eclipse.paho.client.mqttv3-1.2.5.jar" \
    Subscriber
```

Терминал

```
# Запустить MQTT-брокер
mosquitto -d

# Собрать и запустить приложения
cd hw02
make run
```

После запуска откроются два окна Swing:

- Publisher — ввод текста, отправка в топик /IU9/Buldakov;
- Subscriber — приём и отображение сообщений, декодирование бинарных массивов.

Вывод

Разработаны два Java-приложения с графическим интерфейсом (Swing + FlatDarkLaf), использующие протокол MQTT для обмена сообщениями через брокер Mosquitto. Publisher отправляет текст в топик /IU9/Buldakov, Subscriber принимает сообщения, отображает их с меткой времени и преобразует бинарные массивы в десятичные числа. Работа приложений протестирована с локальным Mosquitto-брокером.